

1. IEEE RTS-79 系统

IEEE RTS-79 测试系统包含 24 个节点、38 条输电线路以及 32 台发电机组。在此基础上,将原系统中所有 12 MW 和 20 MW 机组替换为相同容量的风电场。在运行可靠性评估中,机组故障状态枚举至 4 阶,线路及发输电组合故障状态枚举至 3 阶,构建完整故障事件集合。

负荷及可再生能源出力的日前预测结果如图 1 所示,各时段可再生能源出力相对于负荷的最大比例约为 40%。IEEE RTS-79 系统常规机组参数如表 1 所示。其余参数如下:各可再生能源场站的弃能惩罚均设为 20 \$/MW, α_G 和 β_G 分别为 0.1 和 0.2,机组和线路的初始强迫停运率为原系统的 1/5。

表 1 修改的 IEEE RTS-79 系统常规机组参数

Table 1 Conventional generator parameters of the modified IEEE RTS-79 system				
$P_G^{\max}$ (MW)	$P_G^{\min}$ (MW)	R_G^{DA} (MW/h)	c_G (\$/MW)	d_G (\$/MW)
50	10	15	55	16
76	15.2	22.8	50	18
100	20	30	48	19
155	31	46.5	45	20
197	39.4	59.1	42	21
350	70	105	40	22
400	80	120	40	23

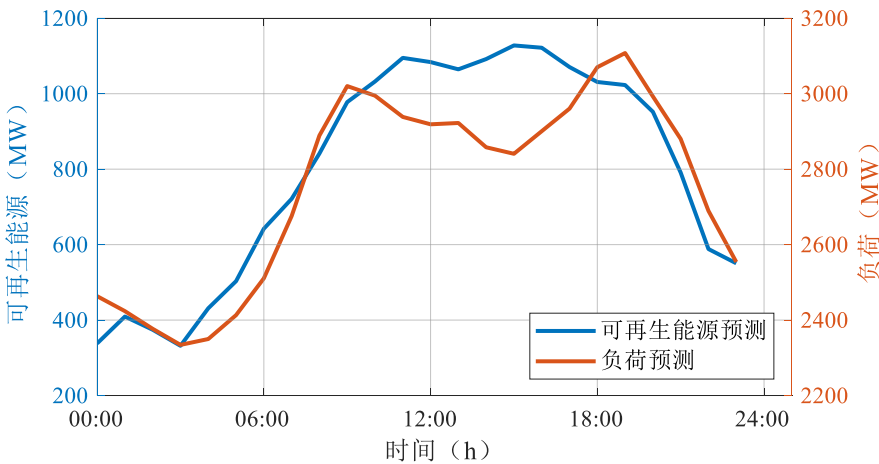


图 1 日前负荷与可再生能源出力预测曲线

Fig.1 Day-ahead load and renewable generation forecast curves

2. IEEE 118 节点系统

IEEE 118 节点系统包含 118 个节点、186 条输电线路以及 54 台发电机组，其中 400 MW 及以上容量机组均被替换为风电场，机组故障状态枚举至 3 阶，线路及组合故障状态枚举至 2 阶。各机组和线路的初始强迫停运率分别为 0.01 和 0.001。所有线路容量均为 500 MW。常规机组参数如表 2 所示，负荷与可再生能源出力的预测值均为图 1 中的 1.5 倍，其余参数均与 IEEE RTS-79 系统中的参数一致。

表 2 修改的 IEEE 118 节点系统常规机组参数

Table 2 Conventional generator parameters of the modified IEEE 118-bus system

$P_G^{\max}$	$P_G^{\min}$	R_G^{DA}	c_G	d_G	$P_G^{\max}$	$P_G^{\min}$	R_G^{DA}	c_G	d_G
(MW)	(MW)	(MW/h)	(\$/MW)	(\$/MW)	(MW)	(MW)	(MW/h)	(\$/MW)	(\$/MW)
100	20	80	52	25	185	37	148	50	22.5
104	20.8	83.2	52	25	255	51	204	50	22.5
107	21.4	85.6	52	25	260	52	208	50	22.5
119	23.8	95.2	52	25	304	60.8	243.2	45	20
136	27.2	108.8	52	25	320	64	256	45	20
140	28	112	52	25	352	70.4	281.6	45	20
148	29.6	118.4	52	25					